

Întrebarea 508

Rezolvare

Operații în baza 26

Funcții de conversie pe care le utilizăm în cod.

```
1 def litera_to_num(l):
2     return ord(l.upper()) - ord('A')
3
4 def num_to_litera(n):
5     return chr(n + ord('A'))
```

1. Adunare în baza 26

```
1 def adunare(a, b):
2     max_len = max(len(a), len(b))
3     a = a.rjust(max_len, 'A')
4     b = b.rjust(max_len, 'A')
5
6     rez = ''
7     carry = 0
8     for i in range(max_len-1, -1, -1):
9         s = litera_to_num(a[i]) + litera_to_num(b[i]) + carry
10        rez = num_to_litera(s % 26) + rez
11        carry = s // 26
12
13    if carry > 0:
14        rez = num_to_litera(carry) + rez
15
16    return rez
17
18 # Exemplu:
19 print(adunare("CAB", "BA")) # "CBB"
```

2. Scădere în baza 26

```
1 def scadere(a, b):
2     max_len = max(len(a), len(b))
3     a = a.rjust(max_len, 'A')
4     b = b.rjust(max_len, 'A')
5
6     rez = ''
7     borrow = 0
8     for i in range(max_len-1, -1, -1):
9         x = litera_to_num(a[i]) - borrow
10        y = litera_to_num(b[i])
11        if x >= y:
12            diff = x - y
```

```

13         borrow = 0
14     else:
15         diff = x + 26 - y
16         borrow = 1
17         rez = num_to_litera(diff) + rez
18
19     rez = rez.lstrip('A')
20     if rez == '':
21         rez = 'A'
22
23     return rez
24
25 # Exemplu:
26 print(scadere("CAB", "BA")) # "BZB"

```

3. Înmulțire în baza 26

```

1 def inmultire(a, b):
2     a = a[::-1]
3     b = b[::-1] #inversam ca sa incepem inmultirea cu unitatile
4
5     res = ['A'] * (len(a) + len(b))
6
7     for i in range(len(a)):
8         carry = 0
9         for j in range(len(b)):
10            total = litera_to_num(a[i]) * litera_to_num(b[j]) +
11                litera_to_num(res[i+j]) + carry
12            res[i+j] = num_to_litera(total % 26)
13            carry = total // 26
14            #adaugam carry-ul la urmatoarea pozitie
15            res[i + len(b)] = num_to_litera(litera_to_num(res[i + len(b)]) +
16                carry)
17
18     res = ''.join(res[::-1]).lstrip('A')
19     if res == '':
20         res = 'A'
21     return res
22
23 # Exemplu:
24 print(inmultire("CAB", "BA")) #CABA

```

4. Împărțire în baza 26 (simplificat)

```

1 def word_to_num(word):
2     n = 0
3     for c in word:
4         n = n*26 + litera_to_num(c)
5     return n
6
7 def num_to_word(n):
8     if n == 0:
9         return 'A'
10    res = ''
11    while n > 0:

```

```
12         res = num_to_litera(n%26) + res
13         n //= 26
14     return res
15
16 def impartire(a, b):
17     n1 = word_to_num(a)
18     n2 = word_to_num(b)
19     q = n1 // n2
20     r = n1 % n2
21     return num_to_word(q), num_to_word(r)
22
23 # Exemplu:
24 q, r = impartire("CAB", "BA")
25 print(q, r)
```